CURRICULUM VITAE

Nicolas Gardan

Docteur, HDR · Dirigeant et responsable R&D de Xilab.tech, laboratoire de R&D en ingénierie numérique (Jeune Entreprise Innovante)

Expert en simulation numérique, gestion de la connaissance, jumeaux numériques et IA appliquée à l'ingénierie

ngardan@xilab.tech · www.xilab.tech · 06 73 28 43 14 · Google Scholar · LinkedIn

Formation

Doctorat (PhD)

Université de Reims Champagne-Ardenne · 2002–2005

Modélisation de la connaissance, IA symbolique

De la chaîne numérique à la simulation

Habilitation à diriger des recherches (HDR)

Université de Reims Champagne-Ardenne · 2020

Modélisation et simulation pluridisciplinaires

Jumeaux numériques

Domaines d'expertise

Modélisation de la connaissance appliquée à l'ingénierie

- Systèmes experts et raisonnement logique, ontologies et graphes de connaissances
- Méthodologie d'intégration de la connaissance dans les TPE et PME

Chaîne numérique et simulation

- Modélisation 3D, simulation de phénomènes physiques (éléments finis, CFD)
- Intégration dans la chaîne numérique de conception et de fabrication
- Fabrication additive : préparation des modèles CAO, simulation des procédés LPBF, matériaux et procédés

Jumeaux numériques et phénomènes physiques

- Jumeaux numériques de systèmes physiques complexes, intégration de capteurs par fabrication additive
- Modélisation prédictive et IA frugale

Compétences techniques

IA pour l'ingénierie

- Réseaux physiquement informés (PINN), IA parcimonieuse avec NeurEco (Adagos), couplage avec la CFD
- Séries temporelles, prédiction de comportements dynamiques, détection d'anomalies, compression de données capteurs
- Usage des LLM appliqués à l'ingénierie

Ingénierie et simulation

- Éléments finis non linéaires et CFD : HyperMesh/OptiStruct, Patran/Marc, Salome-Meca, PrePoMax, OpenFOAM, SimericsMP+
- CAO et optimisation : CATIA V4/V5, OptiStruct ; fabrication additive : 4D_Additive
- Acquisition et traitement de données de capteurs IoT, prototypes numériques en Python

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque

Responsabilités et animation

- Co-animateur de l'atelier « IA pour l'ingénieur » de l'association MICADO
- Encadrement doctoral et direction de recherche, collaboration industrielle et transfert technologique
- Audits en ingénierie numérique (simulation, modélisation de la connaissance, IA) auprès de grands groupes, PME et TPE depuis plus de 15 ans
- Expert IA du programme Move2Digital sur l'IA physique et les jumeaux numériques

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque